CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

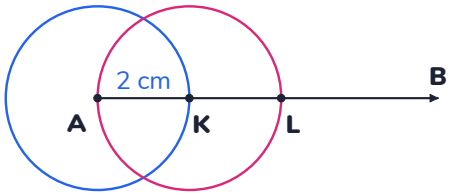
ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.1 — **10 puan**

Betül, AB ışını üzerinde pergelinin açıklığını değiştirmeden önce A merkezli, sonra K merkezli iki çember çizmiştir. Çemberlerin ışını kestiği noktalar K ve L'dir. |AK| = 2 cm'dir.



|KL| ve |AL| uzunluklarını bulunuz. Oluşan doğru parçalarının neden eşit uzunlukta olduğunu pergelin kullanımıyla açıklayınız.

Cevap: |KL| = 2 cm, |AL| = 2 + 2 = 4 cm

Pergelin açıklığı değişmediğinden iki çemberin yarıçapları eşittir; [AK] ve [KL] birer yarıçap uzunluğunda olduğundan eşit uzunluktadır.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.2 — **15 puan**

Ayşe, defterine çizdiği d doğrusunun uzunluğunu cetvelle ölçmüş ve "d doğrusunun uzunluğu 12 cm'dir." demiştir.

Ayşe'nin söylediğinin doğru olup olmadığını nedeniyle açıklayınız. Doğru, doğru parçası ve ışından hangisinin uzunluğunun ölçülebileceğini yazınız.

Cevap: Yanlıştır. Doğrunun iki ucu da sonsuza kadar gider; defterdeki çizim doğrunun yalnızca bir modelidir, bu yüzden doğrunun uzunluğu ölçülemez.

Yalnızca doğru parçasının uzunluğu ölçülebilir; ışının bir ucu, doğrunun iki ucu sonsuza kadar uzanır.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.3 — **15 puan**

Bir tam açının 40 eş parçaya bölünmesiyle oluşan her parçaya "birim" adı verilsin.

Buna göre doğru açının ve dik açının ölçüsünün kaç birim olduğunu bulunuz. Ölçüsü 13 birim olan bir açının çeşidini nedeniyle yazınız.

Cevap: Tam açı 40 birim; doğru açı 40 ÷ 2 = 20 birim, dik açı 20 ÷ 2 = 10 birim

13 birim; dik açıdan (10 birim) büyük, doğru açıdan (20 birim) küçük olduğu için geniş açıdır.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.3 — **15 puan**

Zeynep, daire şeklindeki bir kâğıdı önce ikiye, sonra tekrar ikiye, en son bir kez daha ikiye katlayarak 8 eş parçaya ayırmıştır.

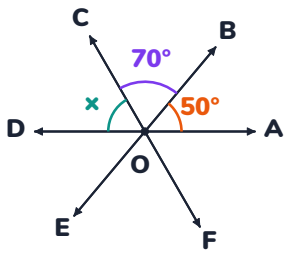
Katlama sonunda oluşan parçalardan birinin merkezdeki açısının ölçüsünü bulunuz ve bu açının çeşidini yazınız. Kâğıt yalnızca iki kez katlansaydı oluşacak açının çeşidini belirtiniz.

Cevap: Dairenin merkezindeki açı tam açıdır: 360 ÷ 8 = 45°; dar açı
İki katlamada 4 eş parça oluşur: 360 ÷ 4 = 90°; dik açı

5 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.4 — **15 puan**

AD, BE ve CF doğruları O noktasında kesişmektedir. AOB açısının ölçüsü 50°, BOC açısının ölçüsü 70°'dir.

x ile gösterilen COD açısının ölçüsünü bulunuz. DOE, EOF ve FOA açılarının ölçülerini ters açılardan yararlanarak yazınız. Oluşan açıların çeşidini belirtiniz.



Cevap: AOD doğru açıdır: 50° + 70° + x = 180°; x = 60°
DOE = 50° (AOB ile ters), EOF = 70° (BOC ile ters), FOA = 60° (COD ile ters). Altı açının hepsi dar açıdır.

6 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.4 — **15 puan**

Üçgen şeklindeki bir reflektörün kenarları üzerine birer doğru çizilmiştir. Bu üç doğru ikişer ikişer kesişmekte ve aralarında dik açı oluşmamaktadır.

Doğruların kaç noktada kesiştiğini ve kesişim noktalarında toplam kaç açı oluştuğunu bulunuz. Bu açılardan kaçının dar, kaçının geniş açı olduğunu yazınız.

Cevap: Doğrular 3 noktada kesişir; her noktada 4 açı oluşur: 3 × 4 = 12 açı
6 dar açı ve 6 geniş açı oluşur.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.5 — **15 puan**

Elif üç doğruyu aynı noktada kesişecek biçimde, Can ise üç doğruyu ikişer ikişer farklı noktalarda kesişecek biçimde çizmiştir.

Hangi öğrencinin çiziminde çokgen oluştuğunu nedeniyle açıklayınız. Oluşan çokgenin adını ve köşe sayısını yazınız.

Cevap: Can'ın çiziminde çokgen oluşur; doğrular ardışık kesişerek kapalı şekil oluşturur. Elif'in doğruları tek noktada kesiştiği için kapalı şekil oluşmaz.
Oluşan çokgen üçgendir; 3 köşesi vardır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....